

Roll No

BT-203 (GS)**B.Tech., I & II Semester**

Examination, June 2024

Grading System (GS)**Basic Mechanical Engineering****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Draw Fe-Fe₃C phase diagram and explain the phase transformation reactions in the diagram.Fe-Fe₃C चरण आरेख बनाएं और आरेख में चरण परिवर्तन प्रतिक्रियाओं की व्याख्या करें।

b) Define the following Mechanical properties of materials.

i) Strength

ii) Hardness

iii) Toughness

iv) Ductility

v) Brittleness

vi) Malleability

BT-203 (GS)

PTO

निम्नलिखित सामग्री के यांत्रिक गुणों को परिभाषित करें।

i) ताकत

ii) कठोरता

iii) चीमड़पन

iv) लचीलापन

v) भंगुरता

vi) आघातवर्धनीयता

2. a) Describe the typical shape of the stress-strain curve for a ductile material. Explain the significance of the yield point and ultimate tensile strength on the stress-strain curve of a ductile material.

किसी तन्य पदार्थ के लिए प्रतिबल-विकृति वक्र के विशिष्ट आकार का वर्णन करें। किसी तन्य पदार्थ के प्रतिबल-विकृति वक्र पर उपज बिंदु और अंतिम तन्य शक्ति के महत्व को समझाइए।

b) State and explain various types of errors in measurements.

माप में विभिन्न प्रकार की त्रुटियों को बताइए और समझाइए।

3. a) List out various operations performed by Lathe and explain some of them in detail.

लेथ द्वारा निष्पादित विभिन्न ऑपरेशनों की सूची बनाएं और उनमें से कुछ को विस्तार से समझाइए।

b) List out various Temperature measuring instruments and explain any two with neat diagram.

विभिन्न तापमान मापने वाले उपकरणों की सूची बनाएं और साफ़ चित्र के साथ किन्हीं दो की व्याख्या करें।

BT-203 (GS)

Contd...

4. a) Describe the working principle of hydraulic pumps. Give classification of pumps with their applications.
हाइड्रोलिक पंप के कार्य सिद्धांत का वर्णन करें। पंपों का उनके अनुप्रयोग सहित वर्गीकरण दीजिए।
- b) Derive Bernoulli's equation for incompressible fluids.
असंपीड्य तरल पदार्थों के लिए बर्नौली का समीकरण व्युत्पन्न करें।
5. a) What is Pascal's law, Explain how Pascal's law is applied in hydraulic systems?
पास्कल का नियम क्या है, बताइए कि हाइड्रोलिक सिस्टम में पास्कल का नियम कैसे लागू होता है?
- b) What are the main types of boilers, and how are they classified based on construction and operation?
बॉयलर के मुख्य प्रकार क्या हैं, और निर्माण और संचालन के आधार पर उन्हें कैसे वर्गीकृत किया जाता है?
6. a) Explain the concept of draught in boiler operation. Discuss the factors influencing the choice between natural and artificial draught systems in boiler installations.
बॉयलर संचालन में ड्राफ्ट की अवधारणा को समझाइये। बॉयलर संस्थापनों में प्राकृतिक और कृत्रिम ड्राफ्ट प्रणालियों के बीच चयन को प्रभावित करने वाले कारकों पर चर्चा करें।
- b) Explain thermodynamic processes at constant pressure and volume.
स्थिर दबाव और आयतन पर थर्मोडायनामिक प्रक्रियाओं की व्याख्या करें।

7. a) With a neat sketch, explain the working of Carnot and derive the expression for thermal efficiency.
एक साफ-सुथरे रेखाचित्र की सहायता से कार्नोट की कार्यप्रणाली को समझाइए और तापीय दक्षता के लिए अभिव्यक्ति प्राप्त कीजिए।
- b) Explain the Working principle of compressor with neat sketch.
कंप्रेसर के कार्य सिद्धांत को स्पष्ट चित्र सहित समझाइये।
8. a) Explain the working of a 2 stroke petrol engine with neat sketch.
2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की कार्यप्रणाली को स्पष्ट चित्र सहित समझाइए।
- b) Write short notes on Slip gauge, Sine-bar and Combination set.
स्लिप गेज, साइन-बार और कॉम्बिनेशन सेट पर संक्षिप्त नोट्स लिखें।
